

Чем мозг ребёнка отличается от взрослого?

IT-Куб.Миасс ДДТ "Юность" им. В.П. Макеева · 1 авг 2019

Веб-сервис Early Childhood Education Degrees собрал воедино последние научные данные о развитии человеческого мозга, чтобы выяснить, чем отличается строение мозга ребёнка от мозга взрослого человека, и оформили материал в виде небольшой инфографики, которая дополнена в этом посте информацией из исследований Гарвардского университета и Массачусетского технологического института.



Давайте посмотрим на особенности трёх китов, без которых невозможно развитие мозга, и нарушения в которых приводят к тяжёлым заболеваниям.

Нейроны:

- ★Являются строительным материалом для мозга

- ★Из них формируются различные участки мозга



• Обеспечивают связь между каждой парой нейронов

★Каждый нейрон окружён тысячами синапсов

★Благодаря синапсам связываются участки из тысяч нейронов

Миелин:

★Покрывает волокна взрослых нейронов (которые формируют различные крупные структуры: кору полушарий, ствол мозга, мозжечок, таламус, базальные ганглии — всё, что очень часто называется «серым веществом»)

★Необходим для эффективной передачи электрических импульсов

★Повышает эффективность связей между нейронами в 3 000 раз



3 года

- Объём мозга составляет уже почти 90% от будущего взрослого объёма
- Развивается эксплицитная (сознательная) память

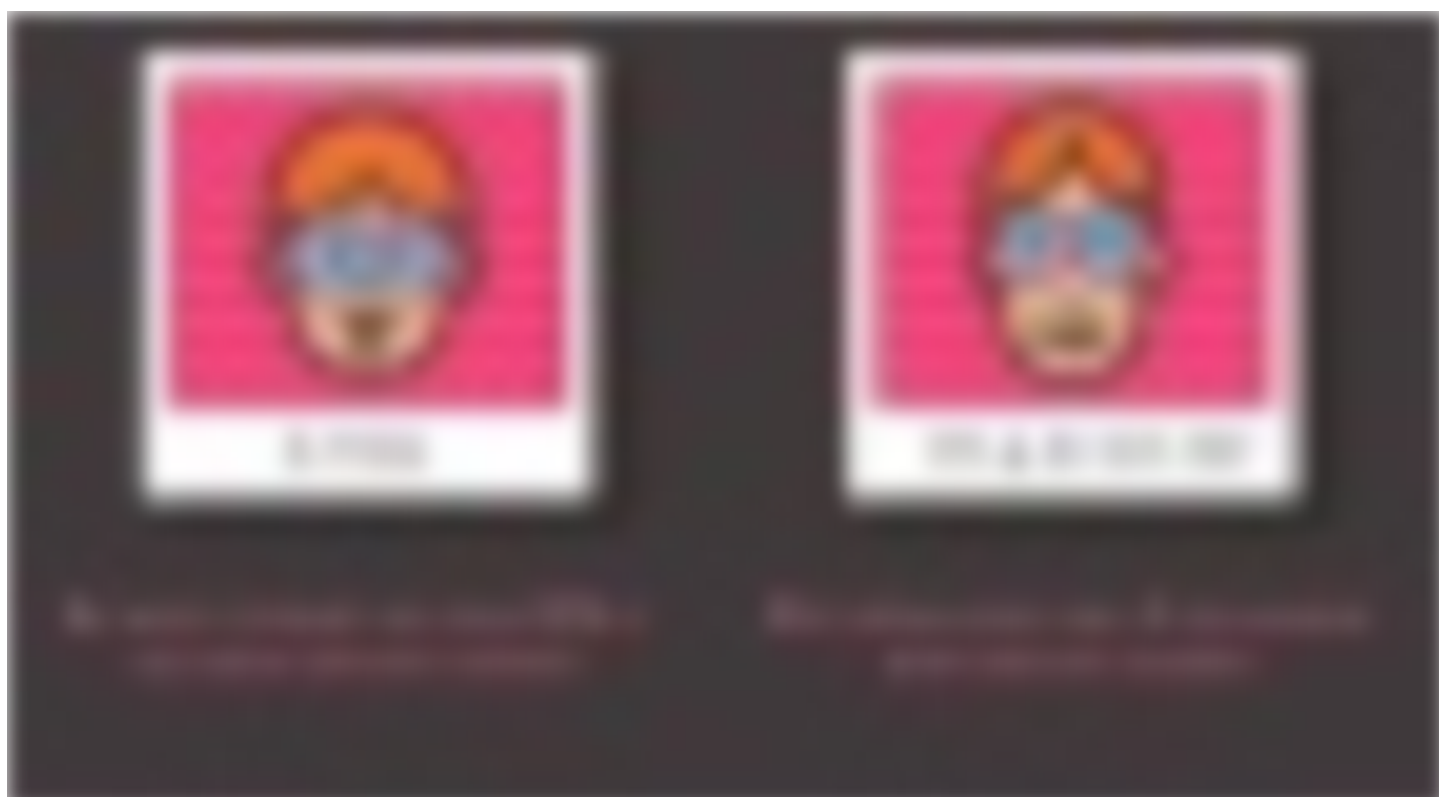


От 4 до 10 лет

Мозг ребёнка в этом возрасте более чем в два раза активнее мозга взрослого человека: на функционирование мозга взрослого человека уходит около 20% потребляемого кислорода; на функционирование мозга ребёнка в этом возрасте — до 50%.

8 лет

Начинают формироваться логические способности.



От 11 лет и далее

В этом возрасте начинается процесс вызревания нервных связей: мало используемые связи перестают быть активными, чтобы остались только самые эффективные пути для прохождения нервного импульса. Лобная доля начинает более полно и быстро взаимодействовать с другими областями мозга.



14 лет

В лобной доле начинается процесс образования миелинового слоя, который открывает новые пути для обучения, поскольку по миелинизированным волокнам импульс проводится в 5-10 раз быстрее, чем по немиелинизированным. Почему лобная доля? Потому что эта область мозга отвечает за планирование, решение задач и другую высшую мыслительную деятельность. Оценка рисков, расстановка приоритетов, самооценка и другие задачи в этот период начинают решаться гораздо быстрее, чем раньше.

23 года

Завершается процесс вызревания: к этому времени из головного мозга удалена уже почти половина детских синапсов. Прочие изменения, происходящие в



Завершается процесс миелинизации. Мозг полностью созрел. Не в 16 лет, когда в Америке разрешается водить машины; не в 18 лет, когда человек получает право голоса; не в 21 год, когда американские студенты получают право приобретать алкоголь; а ближе к 25, когда в той же Америке молодые люди получают право арендовать автомобиль.



Далее

Мозг всё ещё способен строить новые связи между нейронами, пока происходит процесс обучения. Тем не менее, наиболее пластичен и восприимчив к изменениям мозг в раннем возрасте; созревающий мозг становится более специализированным для совершения более сложных функций, что приводит к



бы «настраиваются» на волну того языка, на котором говорит окружение. В это же время мозг начинает терять способность узнавать звуки других языков. Несмотря на то, что мозг в течение жизни не теряет способность к изучению других языков или овладению других навыков, эти связи уже никогда после не смогут настолько легко перестраиваться.

Источник: Newtonew

248 просмотров · 7 поделились

